

FR-TLR-04 — Transfer Dana (Simulasi)

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Transfer Dana (Simulasi) bertujuan untuk memungkinkan Teller melakukan simulasi perpindahan dana antar rekening di dalam sistem internal (lingkungan pembelajaran/simulasi) secara cepat dan akurat tanpa melibatkan jaringan perbankan eksternal.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang melakukan input data rekening asal, tujuan, dan nominal.
- **Sistem:** Pemroses simulasi transfer, validasi saldo ganda, dan pembaruan saldo pada kedua rekening.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Transfer dana antar rekening yang terdaftar di dalam sistem internal.
- Validasi status dan saldo rekening sumber serta status rekening tujuan.
- Pembaruan saldo pada rekening sumber (debit) dan rekening tujuan (kredit) secara atomik.
- Pencatatan riwayat transaksi transfer.

Tidak Mencakup:

- Transfer antar bank (RTGS/SKN/BI-FAST).
- Integrasi dengan gateway pembayaran eksternal.

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Teller dapat melakukan transfer dana dari rekening sumber ke rekening tujuan. Sistem akan memvalidasi saldo, memastikan kedua rekening aktif, dan memproses transfer sebagai simulasi, lalu mencatat transaksi dengan status **Success** atau **Failed**.

2.2 Trigger

1. Teller memilih menu **Transfer Dana**.
2. Teller menekan tombol **Proses Transfer**.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login* ke sistem.
- Rekening sumber dan rekening tujuan berstatus **Active**.
- Nominal transfer valid (lebih besar dari 0).
- Saldo pada rekening sumber mencukupi untuk nominal transfer + biaya (jika ada).

2.4 Post-Condition

- Saldo rekening sumber berkurang.
- Saldo rekening tujuan bertambah.
- Transaksi transfer tercatat di log riwayat transaksi kedua belah pihak.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin melakukan transfer dana agar saldo antar rekening dapat berpindah sesuai instruksi nasabah.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin sistem memvalidasi rekening tujuan agar tidak terjadi kesalahan salah kirim.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin mencatat setiap transfer sebagai simulasi transaksi untuk kebutuhan laporan harian.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Transfer Dana

Komponen Utama:

- Input Rekening Sumber.
- Input Rekening Tujuan.
- Panel Informasi Profil (Sumber & Tujuan).
- Input Nominal Transfer.
- Tombol Proses Transfer.

4.2 Perilaku UI

- Informasi nasabah (Sumber & Tujuan) ditampilkan setelah nomor rekening divalidasi oleh sistem.
- Sistem memberikan peringatan jika rekening sumber dan tujuan diinput dengan nomor yang sama.
- Notifikasi sukses atau gagal akan muncul dalam bentuk *modal* atau *alert box*.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Transaksi Transfer

Field	Label	Tipe Data	Wajib	Keterangan
-------	-------	-----------	-------	------------

rekeningSumber	Rekening Sumber	String	Ya	Input nomor rekening asal
rekeningTujuan	Rekening Tujuan	String	Ya	Input nomor rekening target
nominal	Nominal Transfer	Decimal	Ya	Nilai > 0
saldoSumberSebelum	Saldo Sumber Sebelum	Decimal	-	<i>Read-only</i> (Sistem)
saldoSumberSetelah	Saldo Sumber Sesudah	Decimal	-	Estimasi sisa saldo asal
saldoTujuanSebelum	Saldo Tujuan Sebelum	Decimal	-	<i>Read-only</i> (Sistem)
saldoTujuanSetelah	Saldo Tujuan Sesudah	Decimal	-	Estimasi saldo akhir target
tanggal	Tanggal Transaksi	DateTime	-	<i>Timestamp</i> sistem
status	Status	Enum	-	Success / Failed
keterangan	Keterangan	String	-	Default: "Transfer Simulasi"

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
sumberInput	Rekening Sumber	Text Input	Input nomor rekening pengirim
tujuanInput	Rekening Tujuan	Text Input	Input nomor rekening penerima
nominalInput	Nominal	Number Input	Input jumlah dana

			yang ditransfer
submitButton	Proses Transfer	Button	Eksekusi perpindahan dana
alertBox	Notifikasi	Alert	Konfirmasi hasil transaksi

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. Transfer hanya dapat dilakukan jika kedua rekening berstatus **Active**.
2. Rekening sumber dan tujuan tidak diperbolehkan sama (*Self-transfer prohibited*).
3. Saldo rekening sumber tidak boleh menjadi negatif setelah transaksi.
4. Proses transfer ini bersifat simulasi internal (tidak memotong saldo bank asli/eksternal).

6.2 Validasi

- Sistem wajib memastikan nomor rekening sumber dan tujuan terdaftar di database.
- Sistem menolak transaksi jika saldo sumber < nominal transfer.
- Sistem menolak transaksi jika salah satu atau kedua rekening berstatus **Closed** atau **Blocked**.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Akses fitur hanya untuk role **Teller**.
- Setiap simulasi transaksi tetap dicatat dalam *audit log*.

Reliability

- Proses transfer harus **Atomic** (kedua saldo harus terupdate bersamaan atau gagal total jika terjadi error).
- Menghindari *deadlock* pada saat penguncian data dua rekening berbeda.

Usability

- Penampilan informasi detail kedua rekening harus jelas sebelum konfirmasi akhir.
- Pesan error harus spesifik (contoh: "Rekening Tujuan Tidak Aktif").

Performance

- Waktu pemrosesan transfer hingga selesai harus < **1 detik**.

8. Ketergantungan

- Modul Daftar Transaksi (FR-TLR-01).
- Modul Penarikan & Setoran (FR-TLR-02, FR-TLR-03).
- Entity Rekening & Entity Transaksi.
- RBAC (FR-SEC-01).

9. Isu Terbuka

1. Apakah diperlukan limit harian transfer antar rekening untuk simulasi ini?
2. Apakah perlu otorisasi supervisor untuk transfer dengan nominal sangat besar?
3. Apakah struk simulasi transfer perlu tersedia dalam format PDF untuk diunduh?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-04-01	Transfer sukses	Saldo sumber berkurang, saldo tujuan bertambah.
TS-TLR-04-02	Rekening sumber & tujuan sama	Muncul pesan error "Rekening tidak boleh sama".
TS-TLR-04-03	Saldo sumber tidak cukup	Transaksi ditolak dengan status "Insufficient Balance".
TS-TLR-04-04	Rekening tujuan status Closed	Transaksi dibatalkan oleh sistem.
TS-TLR-04-05	Akses oleh Non-Teller	Muncul notifikasi "Access Denied".

11. Alur Proses (Flowchart)

